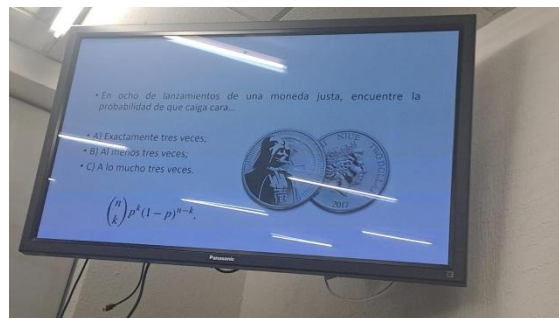


Probabilidad de Lanzamientos de Moneda Justa

Planteamiento del Problema

En ocho lanzamientos de una moneda justa, encuentre la probabilidad que caiga cara.



1. Datos iniciales

Datos iniciales

Experimento: 8 lanzamientos de una moneda justa.

Probabilidad de cara (éxito): $p = 0.5$

Probabilidad de cruz (fracaso): $q = 1 - p = 0.5$

Variable aleatoria X : número de caras obtenidas en 8 lanzamientos.

Distribución: Binomial $X \sim B(n = 8, p = 0.5)$

Fórmula general:

$$P(X = k) = \binom{8}{k} (0.5)^k (0.5)^{8-k} = \binom{8}{k} (0.5)^8$$

Donde $(0.5)^8 = \frac{1}{256}$.

2. Procedimiento

A) Probabilidad de que caiga cara exactamente tres veces

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= \binom{8}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \\ \binom{8}{3} &= \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56 \\ P(X = 3) &= 56 \times \frac{1}{256} = \frac{56}{256} = \frac{7}{32} \\ \boxed{P(X = 3) = \frac{7}{32} \approx 0.21875} \end{aligned}$$

B) Probabilidad de que caiga cara al menos tres veces

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$$

Calculamos cada término:

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{8}{0} \cdot \frac{1}{256} = \frac{1}{256} \\ P(X = 1) &= \binom{8}{1} \cdot \frac{1}{256} = \frac{8}{256} \\ P(X = 2) &= \binom{8}{2} \cdot \frac{1}{256} = \frac{28}{256} \end{aligned}$$

Suma:

$$P(X < 3) = \frac{1 + 8 + 28}{256} = \frac{37}{256}$$

Equipo Crema

Por lo tanto:

$$P(X \geq 3) = 1 - \frac{37}{256} = \frac{256 - 37}{256} = \frac{219}{256}$$

$$P(X \geq 3) = \frac{219}{256} \approx 0.85547$$

C) Probabilidad de que caiga cara a lo mucho tres veces

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

Ya tenemos:

$$P(X = 0) = \frac{1}{256}, P(X = 1) = \frac{8}{256}, P(X = 2) = \frac{28}{256}, P(X = 3) = \frac{56}{256}$$

Sumamos:

$$P(X \leq 3) = \frac{1 + 8 + 28 + 56}{256} = \frac{93}{256}$$

$$P(X \leq 3) = \frac{93}{256} \approx 0.36328$$

Resultados finales (tabla resumen)

Evento	Probabilidad exacta	Aproximación decimal
Exactamente 3 caras	$\frac{7}{32}$	0.21875
Al menos 3 caras	$\frac{219}{256}$	0.85547
A lo mucho 3 caras	$\frac{93}{256}$	0.36328

3. Resultado Final

Evento	Probabilidad exacta	Aproximación decimal
Exactamente 3 caras	$\frac{7}{32}$	0.21875
Al menos 3 caras	$\frac{219}{256}$	0.85547
A lo mucho 3 caras	$\frac{93}{256}$	0.36328

Entropía de la distribución binomial para un lanzamiento (caso base)

Para un solo lanzamiento de moneda justa:

$$H_1 \text{ lanzamiento} = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p)$$

Con $p = 0.5$:

$$H = -0.5 \log_2 (0.5) - 0.5 \log_2 (0.5) = -0.5(-1) - 0.5(-1) = 0.5 + 0.5 = 1 \text{ bit}$$

Interpretación: Cada lanzamiento tiene 1 bit de incertidumbre.

2. Entropía de 8 lanzamientos independientes

Como los lanzamientos son **independientes e idénticamente distribuidos** (i.i.d.):

$$H(X_1, X_2, \dots, X_8) = 8 \times H(X_1) = 8 \times 1 = 8 \text{ bits}$$

Interpretación: La incertidumbre total sobre la secuencia completa de 8 resultados es de 8 bits.

3. Entropía de la variable X = número de caras (no de la secuencia)

La variable X (número de éxitos) tiene distribución binomial.

Entropía de X (usando la fórmula general para una variable discreta):

$$H(X) = - \sum_{k=0}^8 P(X = k) \log_2 P(X = k)$$

Calculamos término a término (usando $P(X = k) = \binom{8}{k}/256$):

k	$\binom{8}{k}$	$P(k)$	$\log_2 P(k)$	$-P(k) \log_2 P(k)$
0	1	$1/256 \approx 0.00390625$	-8.0000	0.03125
1	8	$8/256 = 0.03125$	-5.0000	0.15625
2	28	$28/256 \approx 0.109375$	-3.1926	0.3492
3	56	$56/256 \approx 0.21875$	-2.1926	0.4797
4	70	$70/256 \approx 0.2734375$	-1.8705	0.5116
5	56	$56/256 \approx 0.21875$	-2.1926	0.4797
6	28	$28/256 \approx 0.109375$	-3.1926	0.3492
7	8	$8/256 = 0.03125$	-5.0000	0.15625
8	1	$1/256 \approx 0.00390625$	-8.0000	0.03125

Suma total:

$$H(X) = 0.03125 + 0.15625 + 0.3492 + 0.4797 + 0.5116 + 0.4797 + 0.3492 + 0.15625 + 0.03125$$

$$H(X) \approx 2.5446 \text{ bits}$$

Interpretación:

- La incertidumbre sobre **el número de caras** (2.54 bits) es **mucho menor** que la incertidumbre sobre **la secuencia completa** (8 bits).
- Esto es porque X es un resumen (estadístico suficiente) que pierde información sobre el orden de los lanzamientos.

4. Información mutua entre lanzamientos individuales

Como los lanzamientos son **independientes**, la información mutua entre cualquier par de ellos es **cero**:

$$I(X_i; X_j) = 0 \text{ para } i \neq j$$

Saber el resultado del primer lanzamiento no reduce la incertidumbre sobre el segundo (moneda sin memoria).

5. Información mutua entre la secuencia y el número de caras

Definimos:

- $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_8)$ secuencia completa.
- $S = \sum_{i=1}^8 X_i$ número de caras.

La información mutua $I(\mathbf{X}; S)$ mide cuánta información sobre la secuencia proporciona conocer solo el número de caras.

Equipo Crema

Por un lado:

$$H(\mathbf{X}) = 8 \text{ bits}$$

Por otro lado, la **entropía condicional** $H(\mathbf{X} | S = k)$ es el logaritmo del número de secuencias con exactamente k caras, promediado sobre k :

$$H(\mathbf{X} | S) = \sum_{k=0}^8 P(S = k) \cdot \log_2 \binom{8}{k}$$

Esto es más complejo de calcular manualmente, pero sabemos que:

$$I(\mathbf{X}; S) = H(\mathbf{X}) - H(\mathbf{X} | S)$$

Como $H(\mathbf{X} | S) > 0$ (dado el número de caras, aún hay incertidumbre sobre **cuáles** posiciones son caras), entonces:

$$I(\mathbf{X}; S) < 8 \text{ bits}$$

De hecho, $I(\mathbf{X}; S) = H(S)$ porque S es función determinista de $\mathbf{X}$, y ya calculamos $H(S) \approx 2.5446$ bits. Por lo tanto:

$$I(\mathbf{X}; S) \approx 2.5446 \text{ bits}$$

El número de caras contiene **2.54 bits** de información sobre la secuencia completa. Los restantes $8 - 2.5446 \approx 5.4554$ bits corresponden a la información sobre **el orden específico** de las caras y cruces.